Mata Kuliah	:	Data Science
Pertemuan	:	4
Semester	:	7 (Tujuh)
SKS	:	3
Dosen Pengampu	:	Samsul Bahri, S.Kom, M.Kom

Petunjuk Tugas :

a. **Jalankan Seluruh code python di Jupyter Notebook atau google colab**
b. **Untuk Nomor 14. Soal latihan mandiri buatkan code pada setiap soal yang diminta**
c. **Upload File di LMS terdiri dari**
    - **File Notebook (.ipynb)**
    - **File pdf hasil running**
    - **File CSV, Excel dan JSON hasil export sesuai soal**

1. **Analisis data penjualan retail**
   Pada praktikum ini, mahasiswa berperan sebagai data analyst yang bertugas membersihkan data transaksi, menghitung omzet, mencari produk terlaris, dan mengekspor hasil analisis.
2. **Tujuan praktikum**
   Setelah menyelesaikan praktik, mahasiswa mampu:
   - Membuat dan mengimpor dataset penjualan.
   - Memeriksa tipe data dan kualitas data.
   - Melakukan filtering, sorting, dan transformasi kolom.
   - Menghitung statistik ringkas.
   - Menyimpan hasil analisis ke CSV, Excel, dan JSON.

3. **Langkah 1 Membuat dataset**
   Untuk mempermudah praktik, buat dataset langsung dengan Python. Dataset ini terdiri atas delapan transaksi

```
import pandas as pd
import numpy as np

data = {
   "id_transaksi": [
      "T001", "T002", "T003", "T004",
```

```
        "T005", "T006", "T007", "T008"
    ],
    "tanggal": [
        "2026-09-01", "2026-09-01",
        "2026-09-02", "2026-09-02",
        "2026-09-03", "2026-09-03",
        "2026-09-04", "2026-09-04"
    ],
    "produk": [
        "Laptop", "Mouse", "Keyboard", "Monitor",
        "Mouse", "Laptop", "Keyboard", "Monitor"
    ],
    "kategori": [
        "Elektronik", "Aksesori", "Aksesori", "Elektronik",
        "Aksesori", "Elektronik", "Aksesori", "Elektronik"
    ],
    "jumlah": [2, 5, 3, 2, 4, 1, 6, 3],
    "harga": [
        7500000, 150000, 350000, 1800000,
        150000, 7500000, 350000, 1800000
    ]
}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)
```

4. **Simpan dataset awal**

```
df.to_csv("penjualan.csv", index=False)
```

5. **Langkah 2 — Memeriksa kualitas data**

```
print("Ukuran data:", df.shape)
print("\nTipe data:")
print(df.dtypes)

print("\nInformasi data:")
df.info()

print("\nNilai kosong:")
print(df.isna().sum())
```

```
print("\nDuplikasi:")
print(df.duplicated().sum())
```

- Interpretasi:
- shape memperlihatkan jumlah baris dan kolom.
- dtypes memastikan angka, teks, dan tanggal dikenali dengan benar.
- isna().sum() menunjukkan banyaknya nilai kosong per kolom.
- duplicated().sum() menghitung baris duplikat berdasarkan seluruh kolom.
- Jika ingin memeriksa duplikasi berdasarkan ID transaksi saja:

```
print(df["id_transaksi"].duplicated().sum())
```

6. **Langkah 3 — Memperbaiki tipe data**

```
df["tanggal"] = pd.to_datetime(
   df["tanggal"],
   errors="coerce"
)

df["jumlah"] = pd.to_numeric(
   df["jumlah"],
   errors="coerce"
)

df["harga"] = pd.to_numeric(
   df["harga"],
   errors="coerce"
)

print(df.dtypes)
```

- Tujuannya agar kolom tanggal dapat dipakai untuk analisis waktu dan kolom numerik dapat digunakan dalam perhitungan.

7. **Langkah 4 — Menambahkan kolom turunan**

Rumus omzet per transaksi:

$$\text{Omzet} = \text{Jumlah} \times \text{Harga}$$

- **Implementasi**

```
df["total_penjualan"] = df["jumlah"] * df["harga"]
```

```
print(
  df[[
    "id_transaksi", "produk",
    "jumlah", "harga", "total_penjualan"
  ]]
)
```

- Contoh perhitungan transaksi pertama:
$$2 \times 7.500.000 = 15.000.000$$
- Jadi, total penjualan transaksi pertama adalah Rp15.000.000.
- Tambahkan kolom bulan untuk analisis periode:
```
df["bulan"] = df["tanggal"].dt.to_period("M").astype(str)
```

8. **Langkah 5 — Memfilter dan mengurutkan data**
   - Cari transaksi dengan omzet minimal Rp1.000.000.
   ```
   transaksi_besar = df[
     df["total_penjualan"] >= 1_000_000
   ]

   print(transaksi_besar)
   ```
   - Urutkan transaksi berdasarkan omzet tertinggi:
   ```
   peringkat = df.sort_values(
     "total_penjualan",
     ascending=False
   )

   print(
     peringkat[
       ["produk", "jumlah", "total_penjualan"]
     ]
   )
   ```
   - Noted : pengurutan hanya mengubah susunan baris, sedangkan filtering memilih baris yang memenuhi kondisi.
9. **Langkah 6 — Analisis ringkas per produk**
   - Gunakan groupby() untuk menggabungkan transaksi berdasarkan produk.
   ```
   ringkasan_produk = (
     df.groupby("produk")
     .agg(
       total_unit=("jumlah", "sum"),
   ```

```
    total_omzet=("total_penjualan", "sum"),
    rata_harga=("harga", "mean"),
    jumlah_transaksi=("id_transaksi", "count")
  )
  .reset_index()
  .sort_values("total_omzet", ascending=False)
)

print(ringkasan_produk)
```

- Hasil yang diharapkan dari dataset praktikum:

Produk	Total unit	Total omzet
Laptop	3	Rp22.500.000
Monitor	5	Rp9.000.000
Keyboard	9	Rp3.150.000
Mouse	9	Rp1.350.000

- Interpretasi: Laptop memiliki omzet terbesar walaupun total unitnya lebih sedikit dibandingkan Mouse atau Keyboard. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah unit terjual tidak selalu berbanding lurus dengan omzet.

10. Langkah 7 — Menghitung statistik deskriptif

```
print(df[["jumlah", "harga", "total_penjualan"]].describe())
```

- Untuk menghitung total omzet seluruh transaksi:

```
total_omzet = df["total_penjualan"].sum()
print(f"Total omzet: Rp{total_omzet:,.0f}")
```

Statistik deskriptif yang perlu dipahami :

- `count`: jumlah nilai yang tersedia.
- `mean`: nilai rata-rata.
- `std`: simpangan baku sampel.
- `min` dan `max`: nilai terkecil dan terbesar.
- `50%`: median atau kuartil kedua.

11. Langkah 8 — Ekspor hasil

Simpan hasil analisis dalam tiga format:

```
# CSV
ringkasan_produk.to_csv(
  "ringkasan_produk.csv",
  index=False
```

```
)

# Excel
ringkasan_produk.to_excel(
   "ringkasan_produk.xlsx",
   index=False
)

# JSON
ringkasan_produk.to_json(
   "ringkasan_produk.json",
   orient="records",
   indent=2
)
```

12. Praktikum lanjutan: dataset yang memiliki masalah

- Untuk menguji kemampuan membersihkan data, gunakan dataset berikut.

```
data_kotor = pd.DataFrame({
   " Nama Produk ": ["Laptop", "Mouse", "Keyboard", "Mouse"],
   "Jumlah": ["2", "5", None, "3"],
   "Harga": [7500000, 150000, 350000, 150000],
   "Kategori": ["Elektronik", "Aksesori", "Aksesori", "Aksesori"]
})

print(data_kotor)
```

- Coba lakukan pembersihan secara bertahap:

  - Rapikan nama kolom agar menjadi huruf kecil dan menggunakan underscore.
  - Ubah `Jumlah` menjadi numerik.
  - Identifikasi jumlah nilai kosong.
  - Isi nilai kosong dengan median jumlah apabila keputusan tersebut sesuai dengan konteks.
  - Hitung `total_penjualan`.
  - Identifikasi kemungkinan transaksi duplikat berdasarkan aturan bisnis yang ditentukan.

- Penyelesaian

```
# 1. Rapikan nama kolom
data_kotor.columns = (
   data_kotor.columns
```

```
    .str.strip()
    .str.lower()
    .str.replace(" ", "_")
)

# 2. Konversi tipe data
data_kotor["jumlah"] = pd.to_numeric(
    data_kotor["jumlah"],
    errors="coerce"
)

# 3. Periksa missing value
print(data_kotor.isna().sum())

# 4. Imputasi median
median_jumlah = data_kotor["jumlah"].median()

data_kotor["jumlah"] = data_kotor["jumlah"].fillna(
    median_jumlah
)

# 5. Hitung omzet
data_kotor["total_penjualan"] = (
    data_kotor["jumlah"] * data_kotor["harga"]
)

print(data_kotor)
```

- NOTED : Mengisi jumlah barang yang hilang dengan median hanyalah latihan teknis, bukan selalu keputusan yang tepat. Dalam transaksi riil, jumlah barang yang tidak diketahui perlu diverifikasi ke sumber data karena imputasi dapat mengubah nilai penjualan

13. Latihan mandiri

Gunakan DataFrame df dari praktikum penjualan pada praktek sebelumnya

	id_transaksi	tanggal	produk	kategori	jumlah	harga
0	T001	2026-09-01	Laptop	Elektronik	2	7500000
1	T002	2026-09-01	Mouse	Aksesori	5	150000
2	T003	2026-09-02	Keyboard	Aksesori	3	350000
3	T004	2026-09-02	Monitor	Elektronik	2	1800000
4	T005	2026-09-03	Mouse	Aksesori	4	150000
5	T006	2026-09-03	Laptop	Elektronik	1	7500000
6	T007	2026-09-04	Keyboard	Aksesori	6	350000
7	T008	2026-09-04	Monitor	Elektronik	3	1800000

14. Soal latihan mandiri

1. Tampilkan hanya kolom produk dan harga.

2. Tampilkan transaksi dengan jumlah barang lebih dari 3.

3. Urutkan data dari total penjualan terkecil ke terbesar.

4. Hitung rata-rata harga produk.

5. Hitung total unit yang terjual.

6. Tampilkan transaksi kategori Aksesori.

7. Tambahkan kolom pajak simulasi sebesar 11% dari total penjualan.

8. Hitung omzet per kategori.

9. Ubah nama kolom produk menjadi nama_produk.

10. Simpan DataFrame ke CSV tanpa indeks.

Rubrik penilaian

Komponen	**Bobot**
Impor dan pemahaman struktur data	15%
Pembersihan data dan tipe data	20%
Seleksi, filtering, sorting, dan kolom turunan	25%
Agregasi dan penerapan tidy data	20%
Interpretasi, dokumentasi, dan ekspor hasil	20%
Total	100%